

# Esame di Calcolatori Elettronici T

## 6 Settembre 2017 (Ing. Informatica)

### Esercizio 1

In un sistema basato su un microprocessore DLX, con **2 GB di EPROM** mappata negli indirizzi bassi e **512 MB di RAM** mappata negli indirizzi alti, è presente una porta a 8 bit in input (già progettata). I dati letti mediante interrupt dalla porta in input devono essere continuamente monitorati da un'opportuna rete logica, da progettare, al fine di contare (modulo 256) due distinti eventi:

- 1) il carattere precedentemente letto era dispari e il carattere attualmente letto è pari
- 2) il carattere precedentemente letto era pari e il carattere attualmente letto è dispari

I due valori di conteggio devono poter essere letti dal DLX in qualsiasi momento mediante opportune istruzioni software.

Tutte le periferiche saranno utilizzate unicamente per le finalità indicate nel testo.

- **Descrivere sinteticamente la soluzione** che s'intende realizzare e indicare **chiaramente quali sono i segnali di *chip-select*** necessari
- Progettare il sistema **minimizzando le risorse necessarie** evidenziando e **risolvendo eventuali criticità**
- Indicare le espressioni di decodifica e il range di indirizzi di tutte le periferiche, le memorie e i segnali
- Scrivere il codice dell'*interrupt handler* assumendo che i registri da R25 a R29 possano essere utilizzati senza la necessità di doverli ripristinare e le istruzioni per leggere i valori di conteggio degli eventi
- Soluzioni **interamente software NON saranno considerate valide**